

Mathématiques — 2^{nde}

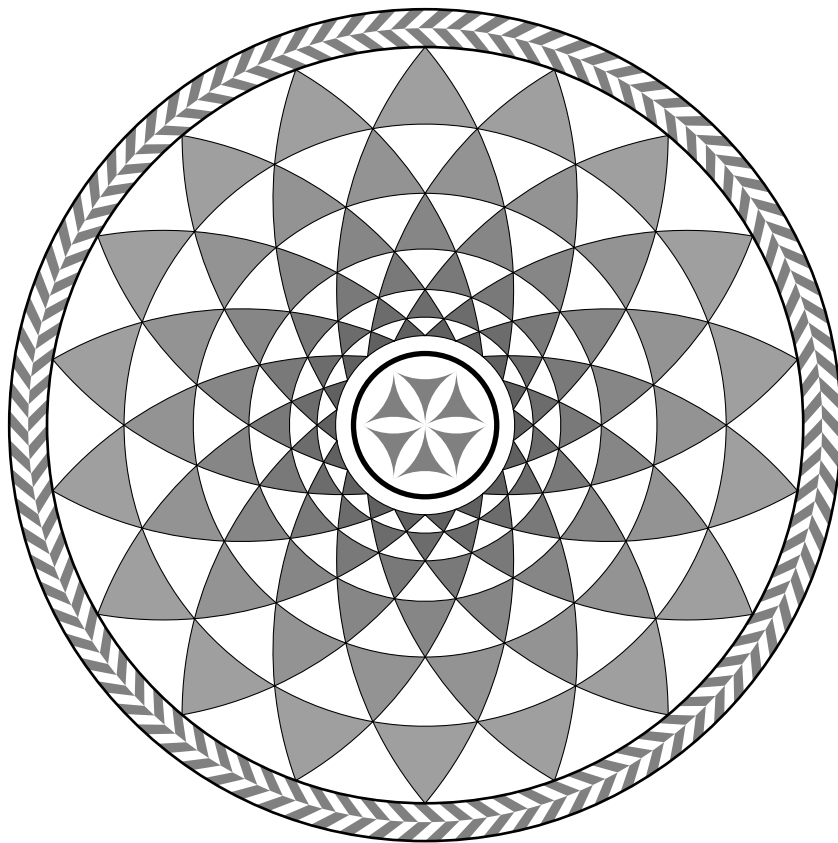


Table des matières

I. Nombres et calculs	5
1. Fractions, puissances et racines carrées	7
1.1. Fractions	7
1.2. Puissances	8
1.3. Racines carrées	9
2. Proportion / évolution	13
2.1. Proportion	13
2.2. Évolution et taux d'évolution	14
2.3. Évolutions successives et évolution réciproque	17

Première partie

Nombres et calculs

1. Fractions, puissances et racines carrées

1.1. Fractions

1.1.1. Calculs avec les fractions

 **Propriété** (Opérations sur les fractions)

$$\frac{a}{D} + \frac{b}{D} = \frac{a+b}{D} \qquad \frac{a}{D} - \frac{b}{D} = \frac{a-b}{D} \qquad \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d} \qquad \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

 **Exercice** (Effectuer des calculs de fractions)

Calculer :

$$A = \frac{5}{4} + \frac{6}{16} \qquad B = \frac{5}{3} - \frac{6}{5} \qquad C = \frac{2}{-3} \times \frac{-5}{11} \qquad D = \frac{3}{4} \div \frac{-5}{8} \qquad E = \frac{8}{7} - \frac{4}{7} \times \frac{5}{3}$$

Correction :

$$\begin{array}{l} A = \frac{5}{4} + \frac{6}{16} \\ = \frac{20}{20} + \frac{6}{20} \\ = \frac{26}{20} \\ = \frac{13}{10} \\ = \frac{13}{10} \end{array} \quad \begin{array}{l} B = \frac{5}{3} - \frac{6}{5} \\ = \frac{25}{15} - \frac{18}{15} \\ = \frac{7}{15} \end{array} \quad \begin{array}{l} C = \frac{2}{-3} \times \frac{-5}{11} \\ = \frac{2 \times (-5)}{(-3) \times 11} \\ = \frac{-10}{-33} \\ = \frac{10}{33} \end{array} \quad \begin{array}{l} D = \frac{3}{4} \div \frac{-5}{8} \\ = \frac{3}{4} \times \frac{8}{-5} \\ = \frac{24}{-20} \\ = -\frac{6}{5} \end{array} \quad \begin{array}{l} E = \frac{8}{7} - \frac{4}{7} \times \frac{5}{3} \\ = \frac{8}{7} - \frac{20}{21} \\ = \frac{24}{21} - \frac{20}{21} \\ = \frac{4}{21} \end{array}$$

1.1.2. Réduire au même dénominateur

 **Propriété** (Réduction au même dénominateur)

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad}{bd} + \frac{cb}{bd} = \frac{ad+cb}{bd}$$

 **Exercice** (Réduire des expressions au même dénominateur)

Réduire au même dénominateur :

$$A = \frac{7}{x-2} - \frac{5}{3} \qquad B = 3 + \frac{5x}{2x+1}$$

Correction :

$$\begin{array}{l} A = \frac{7}{x-2} - \frac{5}{3} \\ = \frac{7 \times 3}{(x-2) \times 3} - \frac{5 \times (x-2)}{3 \times (x-2)} \\ = \frac{21 - 5(x-2)}{3(x-2)} \\ = \frac{21 - 5x + 10}{3(x-2)} = \frac{31 - 5x}{3(x-2)} \end{array} \quad \begin{array}{l} B = 3 + \frac{5x}{2x+1} \\ = \frac{3(2x+1)}{2x+1} + \frac{5x}{2x+1} \\ = \frac{6x+3+5x}{2x+1} \\ = \frac{11x+3}{2x+1} \end{array}$$

1.2. Puissances

1.2.1. Rappels

 **Définition** (Puissance entière)
Pour tout nombre a non nul et tout entier $n \geq 1$:

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ fois}}$$

Par convention : $a^1 = a$ $a^0 = 1$ $0^n = 0$ $1^n = 1$

Piège classique :

Ne pas confondre :

$$(-3)^4 = (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) = 81 \quad \text{et} \quad -3^4 = -(3 \times 3 \times 3 \times 3) = -81$$

 **Exercice** (Règle des signes)

Calculer :

- | | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| • $(-5)^2$ | • $(-1)^2$ | • $(-2)^2$ | • $(-9)^0$ |
| • -1^2 | • -3^3 | • -7^2 | • -9^0 |

Correction :

- | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| • $(-5)^2 = 25$ | • $(-1)^2 = 1$ | • $(-2)^2 = 4$ | • $(-9)^0 = 1$ |
| • $-1^2 = -1$ | • $-3^3 = -9$ | • $-7^2 = -49$ | • $-9^0 = -1$ |

1.2.2. Opérations sur les puissances

 **Propriété** (Règles de calcul)

Soient n, p entiers relatifs et $a \neq 0$, $b \neq 0$.

- **Multiplication :** $a^n \times a^p = a^{n+p}$
- **Division :** $\frac{a^n}{a^p} = a^{n-p}$
- **Inverses :** $a^{-1} = \frac{1}{a}$ et $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$
- **Puissance de puissance :** $(a^n)^p = a^{n \times p}$
- **Distribution :** $(a \times b)^n = a^n \times b^n$

 **Exercice** (Exprimer sous la forme d'une seule puissance)

Exprimer sous la forme d'une seule puissance :

$$A = \frac{1}{4^2} \quad B = 4^5 \times 4^7 \quad C = \frac{5^4}{5^6} \quad D = 7^3 \times (7^2)^6 \quad E = 6^7 \times 9^7$$

Correction :

- | | |
|--|--|
| • $A = \frac{1}{4^2} = 4^{-2}$ | • $D = 7^3 \times (7^2)^6 = 7^3 \times 7^{12} = 7^{3+12} = 7^{15}$ |
| • $B = 4^5 \times 4^7 = 4^{5+7} = 4^{12}$ | • $E = 6^7 \times 9^7 = (6 \times 9)^7 = 54^7$ |
| • $C = \frac{5^4}{5^6} = 5^{4-6} = 5^{-2}$ | |

■ **Exercice** (Puissances de 10 et notation scientifique)

a) Écrire sous la forme 10^n :

$$A = 10^4 \times 10^7 \quad B = \frac{10^{-4}}{10^5} \quad C = (10^2)^{-6} \quad D = 10^{-4} \times (10^3)^{-1}$$

b) Écrire en notation scientifique :

$$A = 4 \times 7 \times 10^{-5} \times 10^{-8} \quad B = \frac{7 \times 10^{-4} \times 5 \times 10^8}{56 \times 10^{-9}} \quad C = \frac{32 \times 10^{-4} + 6 \times 10^{-3}}{2 \times 10^{-5}}$$

Correction :

a)

$$A = 10^{4+7} = 10^{11} \quad B = 10^{-4-5} = 10^{-9} \quad C = 10^{2 \times (-6)} = 10^{-12} \quad D = 10^{-4} \times 10^{-3} = 10^{-7}$$

b)

$$\begin{array}{l|l|l} A = 28 \times 10^{-13} & B = \frac{7 \times 5}{56} \times \frac{10^{-4} \times 10^8}{10^{-9}} & C = \frac{0,0032 + 0,006}{2 \times 10^{-5}} \\ = 2,8 \times 10^{-12} & = 0,625 \times 10^{-4+8+9} & = \frac{0,0092}{2 \times 10^{-5}} \\ & = 0,625 \times 10^{13} & = 0,0046 \times 10^5 \\ & = 6,25 \times 10^{12} & = 4,6 \times 10^2 \end{array}$$

1.3. Racines carrées

1.3.1. Définition

■ **Définition** (Racine carrée)

La **racine carrée** de a ($a \geq 0$) est l'unique nombre positif dont le carré est a . On la note $\sqrt{a}$.

Exemple (Racines carrées) :

$$3^2 = 9 \text{ donc } \sqrt{9} = 3 \quad 2,6^2 = 6,76 \text{ donc } \sqrt{6,76} = 2,6 \quad \sqrt{2} \approx 1,4142 \quad \sqrt{3} \approx 1,732$$

✚ **Propriété** (Carrés parfaits à connaître)

$$\begin{array}{lll} \sqrt{0} = 0 & \sqrt{25} = 5 & \sqrt{100} = 10 \\ \sqrt{1} = 1 & \sqrt{36} = 6 & \sqrt{121} = 11 \\ \sqrt{4} = 2 & \sqrt{49} = 7 & \sqrt{144} = 12 \\ \sqrt{9} = 3 & \sqrt{64} = 8 & \sqrt{169} = 13 \\ \sqrt{16} = 4 & \sqrt{81} = 9 & \end{array}$$

Remarque :

La racine carrée d'un nombre **néglatif** n'existe pas : un carré est toujours positif, donc $\sqrt{-5}$ n'existe pas.

1.3.2. Propriétés

✚ **Propriété** (Règles de calcul ($a \geq 0$, $b \geq 0$, $b \neq 0$)) • **Produit** : $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b}$

• **Quotient** : $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$

• **Carré d'une racine** : $(\sqrt{a})^2 = a$

• **Racine d'un carré** : $\sqrt{a^2} = a$

• **Cas particulier** : $\sqrt{0} = 0$ et $\sqrt{1} = 1$

Attention : de façon générale, $\sqrt{a} + \sqrt{b} \neq \sqrt{a+b}$ et $\sqrt{a} - \sqrt{b} \neq \sqrt{a-b}$.

🔍 **Démonstration** ($\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b}$) : • $(\sqrt{a} \times \sqrt{b})^2 = (\sqrt{a})^2 \times (\sqrt{b})^2 = a \times b$

• $(\sqrt{a \times b})^2 = a \times b$ (car a et b sont positifs)

Donc $(\sqrt{a} \times \sqrt{b})^2 = (\sqrt{a \times b})^2$, et donc $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b}$.

🔍 **Démonstration** ($\sqrt{a} + \sqrt{b} > \sqrt{a+b}$) :

On a : $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = (\sqrt{a})^2 + 2\sqrt{a}\sqrt{b} + (\sqrt{b})^2 = a + b + 2\sqrt{ab}$ Donc $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 > (\sqrt{a+b})^2$ car $2\sqrt{ab} > 0$, et donc $\sqrt{a} + \sqrt{b} > \sqrt{a+b}$.

💡 **Méthode** (Effectuer des calculs sur les racines carrées)
Écrire le plus simplement possible :

$$\begin{array}{lll} A = \sqrt{32} \times \sqrt{2} & D = \frac{\sqrt{98}}{\sqrt{2}} & F = (4\sqrt{5})^2 \\ B = \sqrt{3} \times \sqrt{27} & E = \frac{\sqrt{50}}{\sqrt{72}} & G = \frac{\sqrt{32} \times \sqrt{10}}{\sqrt{80}} \\ C = \sqrt{3} \times \sqrt{36} \times \sqrt{3} & & \end{array}$$

💡 **Méthode** (Effectuer des calculs sur les racines carrées)

Correction :

$$\begin{array}{ll} A = \sqrt{32 \times 2} = \sqrt{64} = 8 & E = \sqrt{\frac{50}{72}} = \sqrt{\frac{25}{36}} = \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{36}} = \frac{5}{6} \\ B = \sqrt{3 \times 27} = \sqrt{81} = 9 & F = 4^2 \times (\sqrt{5})^2 = 16 \times 5 = 80 \\ C = \sqrt{3 \times 3} \times \sqrt{36} = \sqrt{9} \times \sqrt{36} = 3 \times 6 = 18 & G = \sqrt{\frac{32 \times 10}{80}} = \sqrt{4} = 2 \\ D = \sqrt{\frac{98}{2}} = \sqrt{49} = 7 & \end{array}$$

1.3.3. Extraire un carré parfait

💡 **Méthode** (Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$)
Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$, avec a et b entiers et b le plus petit possible :

$$A = \sqrt{72} \quad B = \sqrt{45} \quad C = 3\sqrt{125}$$

Correction :

$$\begin{array}{lll} A = \sqrt{72} & B = \sqrt{45} & C = 3\sqrt{125} \\ = \sqrt{36 \times 2} & = \sqrt{9 \times 5} & = 3\sqrt{25 \times 5} \\ = \sqrt{36} \times \sqrt{2} & = \sqrt{9} \times \sqrt{5} & = 3\sqrt{25} \times \sqrt{5} \\ = 6\sqrt{2} & = 3\sqrt{5} & = 3 \times 5 \times \sqrt{5} = 15\sqrt{5} \end{array}$$

Pour que b soit le plus petit possible, b ne doit pas contenir de carré parfait.

1.3.4. Simplifier des expressions contenant des racines

💡 Méthode (Réduire des expressions avec racines carrées)

1) Écrire le plus simplement possible :

$$A = 4\sqrt{3} - 2\sqrt{3} + 6\sqrt{3} \quad B = 7\sqrt{2} - 3\sqrt{5} + 8\sqrt{2} - \sqrt{5} \quad C = (3 - 2\sqrt{3}) - (4 - 6\sqrt{3})$$

2) Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$ (b le plus petit possible) :

$$D = \sqrt{12} + 7\sqrt{3} - \sqrt{27} \quad E = \sqrt{125} - 2\sqrt{20} + 6\sqrt{80}$$

Correction :

1) On regroupe les membres d'une même « famille » de racines carrées.

$$\begin{array}{lll} A & = & 4\sqrt{3} - 2\sqrt{3} + 6\sqrt{3} \\ & = & (4 - 2 + 6)\sqrt{3} \\ & = & 8\sqrt{3} \end{array} \quad \begin{array}{lll} B & = & 7\sqrt{2} - 3\sqrt{5} + 8\sqrt{2} - \sqrt{5} \\ & = & (7 + 8)\sqrt{2} + (-3 - 1)\sqrt{5} \\ & = & 15\sqrt{2} - 4\sqrt{5} \end{array} \quad \begin{array}{lll} C & = & (3 - 2\sqrt{3}) - (4 - 6\sqrt{3}) \\ & = & 3 - 2\sqrt{3} - 4 + 6\sqrt{3} \\ & = & -1 + 4\sqrt{3} \end{array}$$

2) On extrait les carrés parfaits pour ramener à la même famille.

$$\begin{array}{lll} D & = & \sqrt{4 \times 3} + 7\sqrt{3} - \sqrt{9 \times 3} \\ & = & 2\sqrt{3} + 7\sqrt{3} - 3\sqrt{3} = 6\sqrt{3} \end{array} \quad \begin{array}{lll} E & = & \sqrt{25 \times 5} - 2\sqrt{4 \times 5} + 6\sqrt{16 \times 5} \\ & = & 5\sqrt{5} - 4\sqrt{5} + 24\sqrt{5} = 25\sqrt{5} \end{array}$$

1.3.5. Développements avec des racines carrées

💡 Méthode (Développer et réduire avec des racines carrées)

Développer et réduire :

$$A = (\sqrt{3} - 4)^2 \quad B = (3 + \sqrt{5})^2 \quad C = (\sqrt{2} - \sqrt{5})(\sqrt{2} + \sqrt{5}) \quad D = (3 + \sqrt{3})(1 - \sqrt{2})$$

Correction :

On applique les identités remarquables et la distributivité, en traitant les racines comme des inconnues.

$$\begin{array}{lll} A & = & (\sqrt{3})^2 - 2 \times \sqrt{3} \times 4 + 4^2 \\ & = & 3 - 8\sqrt{3} + 16 \\ & = & 19 - 8\sqrt{3} \end{array} \quad \begin{array}{lll} B & = & 3^2 + 2 \times 3 \times \sqrt{5} + (\sqrt{5})^2 \\ & = & 9 + 6\sqrt{5} + 5 \\ & = & 14 + 6\sqrt{5} \end{array}$$

$$\begin{array}{lll} C & = & (\sqrt{2})^2 - (\sqrt{5})^2 \\ & = & 2 - 5 = -3 \end{array} \quad \begin{array}{lll} D & = & 3 - 3\sqrt{2} + \sqrt{3} - \sqrt{3} \times \sqrt{2} \\ & = & 3 - 3\sqrt{2} + \sqrt{3} - \sqrt{6} \end{array}$$

2. Proportion / évolution

2.1. Proportion

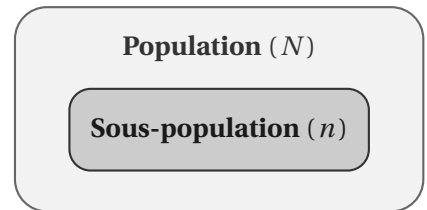
2.1.1. Définition et propriété

Définition

Soit n l'effectif d'une sous-population incluse dans une population globale d'effectif N .

La **proportion** p de cette sous-population au sein de la population totale est donnée par :

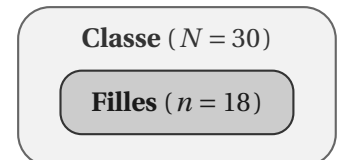
$$p = \frac{n}{N}$$



Exemple :

Dans une classe de 30 élèves, il y a 18 filles.

La proportion de filles dans cette classe est : $p = \frac{18}{30} = 0,6$ (soit 60 %)



Propriété

Une **proportion** s'exprime par un nombre compris entre 0 et 1 (soit entre 0 % et 100 %). On a :

$$0 \leq p \leq 1$$

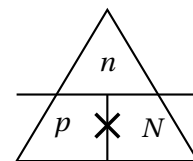
Remarque :

- La **proportion** est une valeur théorique ou fixe mesurée sur une population globale.
- La **fréquence** est le résultat d'une observation ou d'un comptage sur un échantillon donné (par exemple lors d'une expérience aléatoire ou d'un sondage).

Remarque :

Pour retrouver les trois formules associées :

- $p = \frac{n}{N}$ pour calculer une proportion
- $n = p \times N$ pour calculer un effectif partiel
- $N = \frac{n}{p}$ pour retrouver l'effectif total



Exemple :

1. **Calculer une proportion** : Dans une entreprise de 250 salariés, 65 travaillent dans le service commercial.

$$p = \frac{n}{N} = \frac{65}{250} = 0,26 \quad \text{soit } 26 \%$$

La proportion de salariés travaillant au service commercial est de 26 %.

2. **Calculer un effectif** : Dans un lycée de 1200 élèves, 15 % des élèves sont inscrits en spécialité Mathématiques (soit $p = 0,15$).

$$n = p \times N = 0,15 \times 1200 = 180$$

Il y a 180 élèves inscrits en spécialité Mathématiques.

3. **Retrouver l'effectif total :** Dans un club sportif, 42 adhérents jouent au tennis, ce qui représente 35 % de l'effectif du club ($p = 0,35$).

$$N = \frac{n}{p} = \frac{42}{0,35} = 120$$

Le club compte 120 adhérents au total.

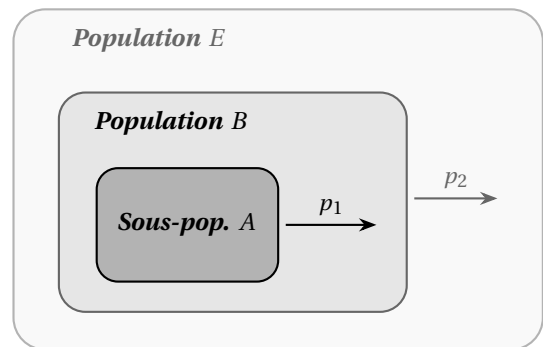
2.1.2. Proportion de proportion

🦋 Propriété

Soit une sous-population A incluse dans B , elle-même incluse dans une population E .

Si A a une proportion p_1 dans B , et B a une proportion p_2 dans E , alors la proportion p de A dans E est :

$$p = p_1 \times p_2$$



Exemple :

Dans un lycée, 60 % des élèves sont en classe de Seconde (soit $p_1 = 0,6$).

Parmi ces élèves de Seconde, 55 % étudient l'espagnol en LV2 (soit $p_2 = 0,55$).

La proportion p d'élèves de Seconde qui étudient l'espagnol dans l'ensemble du lycée est :

$$p = p_1 \times p_2 = 0,6 \times 0,55 = 0,33 \quad (\text{soit } 33\%)$$

Ainsi, 33 % des élèves du lycée sont des élèves de Seconde qui étudient l'espagnol.

Remarque :

Prendre une proportion d'une autre proportion revient à les **multiplier entre elles**.

Par exemple, calculer 50 % de 30 % revient à effectuer : $0,5 \times 0,3 = 0,15$ (soit 15 %)

2.2. Évolution et taux d'évolution

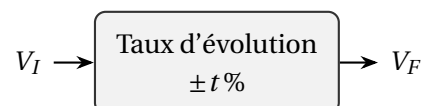
2.2.1. Taux d'évolution

📖 Définition

Soit une grandeur passant d'une **valeur initiale** V_I à une **valeur finale** V_F (avec $V_I > 0$).

Le **taux d'évolution** (ou variation relative) t est donné par :

$$t = \frac{V_F - V_I}{V_I}$$



Pour l'exprimer en **pourcentage**, on calcule :

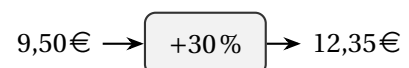
$$t_{\%} = \frac{V_F - V_I}{V_I} \times 100$$

Exemple :

Le prix d'un livre passe de $V_I = 9,50$ € à $V_F = 12,35$ €.

Le taux d'évolution est :

$$t = \frac{12,35 - 9,50}{9,50} = \frac{2,85}{9,50} = 0,30$$



Le prix a donc augmenté de 30%.

Remarque :

- Si le taux d'évolution t est positif ($t > 0$), il s'agit d'une **augmentation**.
- Si le taux d'évolution t est négatif ($t < 0$), il s'agit d'une **diminution**.

2.2.2. Coefficient multiplicateur

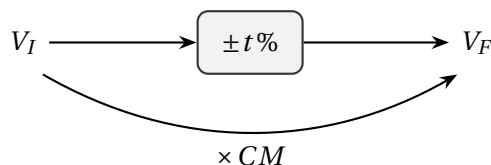
Propriété

Augmenter ou diminuer une valeur initiale V_I d'un taux de $t\%$ revient à la multiplier par $\left(1 + \frac{t}{100}\right)$.

La valeur finale est alors donnée par :

$$V_F = V_I \times \left(1 + \frac{t}{100}\right)$$

Le nombre $CM = \left(1 + \frac{t}{100}\right)$ est appelé le **coefficient multiplicateur**.



Démonstration :

Appliquer une variation de $t\%$ à une valeur initiale V_I consiste à ajouter (ou retrancher si $t < 0$) la partie correspondante :

$$V_F = V_I + \frac{t}{100} \times V_I$$

En factorisant par V_I , on obtient :

$$V_F = V_I \times \left(1 + \frac{t}{100}\right)$$

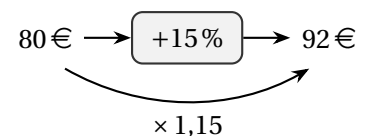
Exemple :

Un article coûtant 80 € subit une hausse de 15% (soit $t = +15$).

Le coefficient multiplicateur associé est :

$$CM = 1 + \frac{15}{100} = 1 + 0,15 = 1,15$$

Le nouveau prix V_F est donc : $V_F = 80 \times 1,15 = 92$ €



Remarque :

Pour une grandeur passant d'une valeur initiale V_I à une valeur finale V_F avec un taux d'évolution t exprimé en pourcentage ($t\%$) et un coefficient multiplicateur CM :

- $t = \frac{V_F - V_I}{V_I} \times 100$ pour calculer le taux d'évolution en pourcentage
- $CM = 1 + \frac{t}{100}$ pour obtenir le coefficient multiplicateur à partir du taux $t\%$
- $t = (CM - 1) \times 100$ pour retrouver le taux en pourcentage à partir du CM

Pour passer facilement du taux d'évolution $t\%$ au coefficient multiplicateur CM (et inversement), on peut utiliser le petit schéma ci-dessous :

$$t \begin{array}{c} \xrightarrow{\div 100} \\ \xleftarrow{\times 100} \end{array} \begin{array}{c} +1 \\ -1 \end{array} \begin{array}{c} \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \end{array} CM$$

✎ **Exercice**

Le prix d'un smartphone est initialement de 320 €. Lors d'une vente flash, ce prix subit une baisse de 15 %. Calculer le prix final de ce smartphone après la réduction.

Correction :

Calculons le coefficient multiplicateur correspondant à une baisse de 15 % :

$$CM = 1 + \frac{-15}{100} = 1 - 0,15 = 0,85$$

Calculons la valeur finale V_F :

$$V_F = V_I \times CM = 320 \times 0,85 = 272 \text{ €}$$

Le prix du smartphone après réduction est donc de 272 €.

✎ **Exercice**

Après une augmentation de 8 %, le loyer mensuel d'un appartement s'élève désormais à 648 €. Déterminer le montant du loyer avant cette augmentation.

Correction :

Le coefficient multiplicateur associé à une hausse de 8 % est :

$$CM = 1 + \frac{8}{100} = 1,08$$

On cherche la valeur initiale V_I telle que $V_F = V_I \times CM$, c'est-à-dire :

$$648 = V_I \times 1,08$$

D'où :

$$V_I = \frac{648}{1,08} = 600 \text{ €}$$

Le loyer avant augmentation était de 600 €.

✎ **Exercice**

Une étude statistique montre qu'entre deux années consécutives, le nombre de clients d'un magasin a été multiplié par un coefficient $CM = 0,82$.

Déterminer le taux d'évolution exprimé en pourcentage du nombre de clients.

Correction :

On utilise la formule reliant le coefficient multiplicateur et le taux en pourcentage :

$$t_{\%} = (CM - 1) \times 100$$

En remplaçant par la valeur du CM :

$$t_{\%} = (0,82 - 1) \times 100 = -0,18 \times 100 = -18 \%$$

Le nombre de clients a donc subi une diminution de 18 %.

2.3. Évolutions successives et évolution réciproque

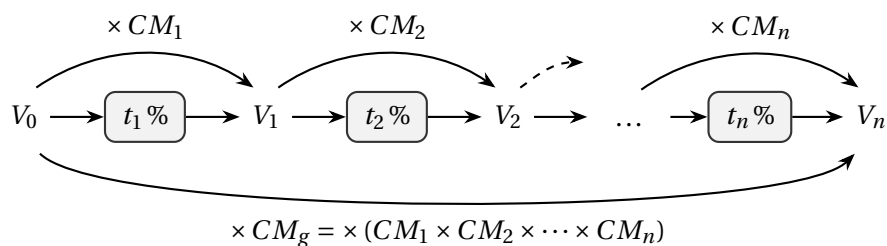
2.3.1. Évolutions successives

⚡ Propriété

Lorsqu'une grandeur subit n évolutions successives de coefficients multiplicateurs respectifs $CM_1, CM_2, \dots, CM_n$, le **coefficient multiplicateur global** CM_g est égal au produit de tous les coefficients multiplicateurs :

$$CM_g = CM_1 \times CM_2 \times \dots \times CM_n$$

La valeur finale V_F après ces n évolutions s'obtient alors directement par : $V_F = V_I \times CM_g$



Exemple :

Le prix d'un vêtement de 50 € augmente d'abord de 10 %, puis baisse de 20 %, et augmente de 5 %.

$$\bullet \quad CM_1 = 1 + \frac{10}{100} = 1,10 \qquad \bullet \quad CM_2 = 1 - \frac{20}{100} = 0,80 \qquad \bullet \quad CM_3 = 1 + \frac{5}{100} = 1,05$$

Le coefficient multiplicateur global est :

$$CM_g = CM_1 \times CM_2 \times CM_3 = 1,10 \times 0,80 \times 1,05 = 0,924$$

Le prix final du vêtement est :

$$V_F = 50 \times 0,924 = 46,20 \text{ €}$$

Le taux d'évolution global est :

$$t_g = (CM_g - 1) \times 100 = (0,924 - 1) \times 100 = -7,6\%$$

Soit une baisse globale de 7,6 %.

⚠ Erreur à éviter :

On ne peut pas additionner ni soustraire directement les pourcentages d'évolutions successives !

Par exemple, une hausse de 20 % suivie d'une baisse de 20 % **ne correspond pas** à une variation nulle (0 %).

En effet :

$$\bullet \text{ Hausse de 20 \% : } CM_1 = 1 + \frac{20}{100} = 1,20 \qquad \bullet \text{ Baisse de 20 \% : } CM_2 = 1 - \frac{20}{100} = 0,80$$

On a :

$$CM_g = 1,20 \times 0,80 = 0,96$$

Le taux global est :

$$t_g = (0,96 - 1) \times 100 = -4\%$$

L'évolution globale est donc une **baisse de 4 %**.

Pour compenser exactement une hausse de 20 % et revenir à la valeur initiale, la baisse réciproque doit être différente de 20 %.

2.3.2. Évolution réciproque

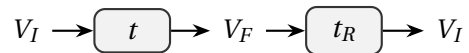
📖 Définition

On considère une grandeur subissant une évolution d'une valeur initiale V_I vers une valeur finale V_F .

L'**évolution réciproque** est l'évolution qui permet de revenir de la valeur finale V_F à la valeur initiale V_I .

Elle compense exactement la variation subie lors de l'évolution initiale.

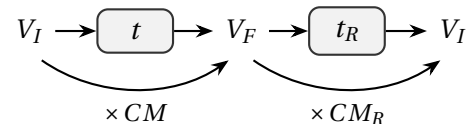
Son taux d'évolution est appelé **taux d'évolution réciproque**, noté t_R .



🔗 Propriété

Soit une évolution de taux t et son coefficient multiplicateur associé CM .

L'évolution réciproque, de taux t_R , possède un **coefficient multiplicateur réciproque**, noté CM_R , vérifiant la relation :



$$CM_R = \frac{1}{CM}$$

Le taux d'évolution réciproque s'obtient ensuite par : $t_R = (CM_R - 1) \times 100$

🔍 Démonstration :

Par définition de l'évolution réciproque, le coefficient CM_R permet de revenir de V_F à V_I :

$$\begin{aligned}
 V_F &= V_I \times CM \\
 \Leftrightarrow V_I &= \frac{V_F}{CM} \quad (\text{on isole } V_I) \\
 \Leftrightarrow V_I &= V_F \times \frac{1}{CM} \quad (\text{diviser revient à multiplier par l'inverse})
 \end{aligned}$$

Par identification avec la relation $V_I = V_F \times CM_R$, on en déduit immédiatement : $CM_R = \frac{1}{CM}$

Exemple :

Un article subit une hausse de 20 %. On cherche à déterminer le taux de l'évolution réciproque t_R permettant de revenir au prix initial.

1. Calcul du coefficient multiplicateur initial :

$$CM = 1 + \frac{20}{100} = 1,20$$

2. Calcul du coefficient multiplicateur réciproque :

$$CM_R = \frac{1}{CM} = \frac{1}{1,20} = \frac{5}{6} \approx 0,8333$$

3. Calcul du taux d'évolution réciproque :

$$t_R = (CM_R - 1) \times 100 = \left(\frac{5}{6} - 1 \right) \times 100 = -\frac{100}{6} \approx -16,67\%$$

Pour compenser une hausse de 20 %, il faut donc effectuer une baisse d'environ 16,67 %.

▣ **Exercice**

Un laboratoire étudie l'évolution d'une population de **licornes magiques** dans une forêt enchantée sur trois années consécutives.

- La 1^{re} année, suite à une surconsommation d'arcs-en-ciel, la population **augmente de 25 %**.
- La 2^e année, en raison d'une pénurie de paillettes, la population **chute de 40 %**.
- La 3^e année, grâce à une récolte exceptionnelle d'herbe dorée, la population **augmente de 50 %**.

1. Déterminer le coefficient multiplicateur associé à chaque évolution annuelle (CM_1 , CM_2 et CM_3).
2. En déduire le coefficient multiplicateur global CM_g sur ces trois années.
3. Calculer le taux d'évolution global t_g de la population de licornes sur cette période.
La population a-t-elle augmenté ou diminué au global?
4. Le garde forestier souhaite ramener la population de licornes exactement à son niveau initial.
 - a) Calculer le coefficient multiplicateur réciproque CM_R .
 - b) En déduire le taux d'évolution réciproque t_R (arrondi au centième près) à appliquer à la population finale.

Correction :

1. Coefficients multiplicateurs annuels :

$$\bullet \quad CM_1 = 1 + \frac{25}{100} = 1,25 \qquad \bullet \quad CM_2 = 1 + \frac{-40}{100} = 0,60 \qquad \bullet \quad CM_3 = 1 + \frac{50}{100} = 1,50$$

2. Coefficient multiplicateur global :

$$CM_g = CM_1 \times CM_2 \times CM_3 = 1,25 \times 0,60 \times 1,50 = 1,125$$

3. Taux d'évolution global :

$$t_g = (CM_g - 1) \times 100 = (1,125 - 1) \times 100 = +12,5 \%$$

Sur les trois années, la population de licornes a subi une **hausse globale de 12,5 %**.

4. Évolution réciproque :

- a) Coefficient multiplicateur réciproque :

$$CM_R = \frac{1}{CM_g} = \frac{1}{1,125} = \frac{8}{9} \approx 0,8889$$

- b) Taux d'évolution réciproque :

$$t_R = (CM_R - 1) \times 100 = \left(\frac{8}{9} - 1 \right) \times 100 = \frac{-100}{9} \approx -11,11 \%$$

Pour revenir exactement à la population initiale, il faut appliquer une **baisse d'environ 11,11 %**.